

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul ESP32
„Masinuta pentru Evitarea Obstacolelor”**

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

Robotul ESP32 pentru Evitarea Obstacolelor este un robot autonom construit cu ajutorul unui ESP32, a unui driver de motoare L298N, a două motoare DC și a unui senzor ultrasonic HC-SR04 montat pe un servomotor SG90.

Robotul se deplasează autonom și detectează obstacolele aflate în fața sa. Atunci când întâlnește un obstacol, se oprește, se deplasează puțin înapoi, apoi analizează spațiul din stânga și din dreapta cu ajutorul senzorului ultrasonic. În funcție de distanța măsurată, robotul alege direcția potrivită pentru a evita obstacolul și își continuă deplasarea.

II. COMPONENTE NECESARE:

În vederea elaborării proiectului, vom avea nevoie de următoarele componente:

- **ESP32** – microcontrolerul principal al robotului
- **L298N** – driver pentru controlul celor două motoare DC
- **4 × motoare DC** – pentru deplasarea robotului
- **HC-SR04** – senzor ultrasonic pentru detectarea obstacolelor
- **SG90** – servomotor pentru rotirea senzorului ultrasonic
- **Șasiu pentru robot** – suportul mecanic al componentelor
- **4 × roți** – montate pe motoarele DC
- **Baterie/sursă de alimentare pentru motoare**
- **Fire de conexiune (jumper wires)**
- **Suport pentru motorul SG90 și pentru senzorul HC-SR04**

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

1. Driver L298N:

Pin L298N	Pin ESP32 / Conexiune
IN1	GPIO13
IN2	GPIO12
IN3	GPIO14
IN4	GPIO27
ENA	GPIO25
ENB	GPIO26
VCC	Alimentare baterie

GND	GND ESP32
OUT1	Motor stânga
OUT2	Motor stânga
OUT3	Motor dreapta
OUT4	Motor dreapta

2. Senzorul HC-SR04

ESP32	HC-SR04
GPIO33	TRIG
GPIO34	ECHO
VIN	VCC
GND	GND

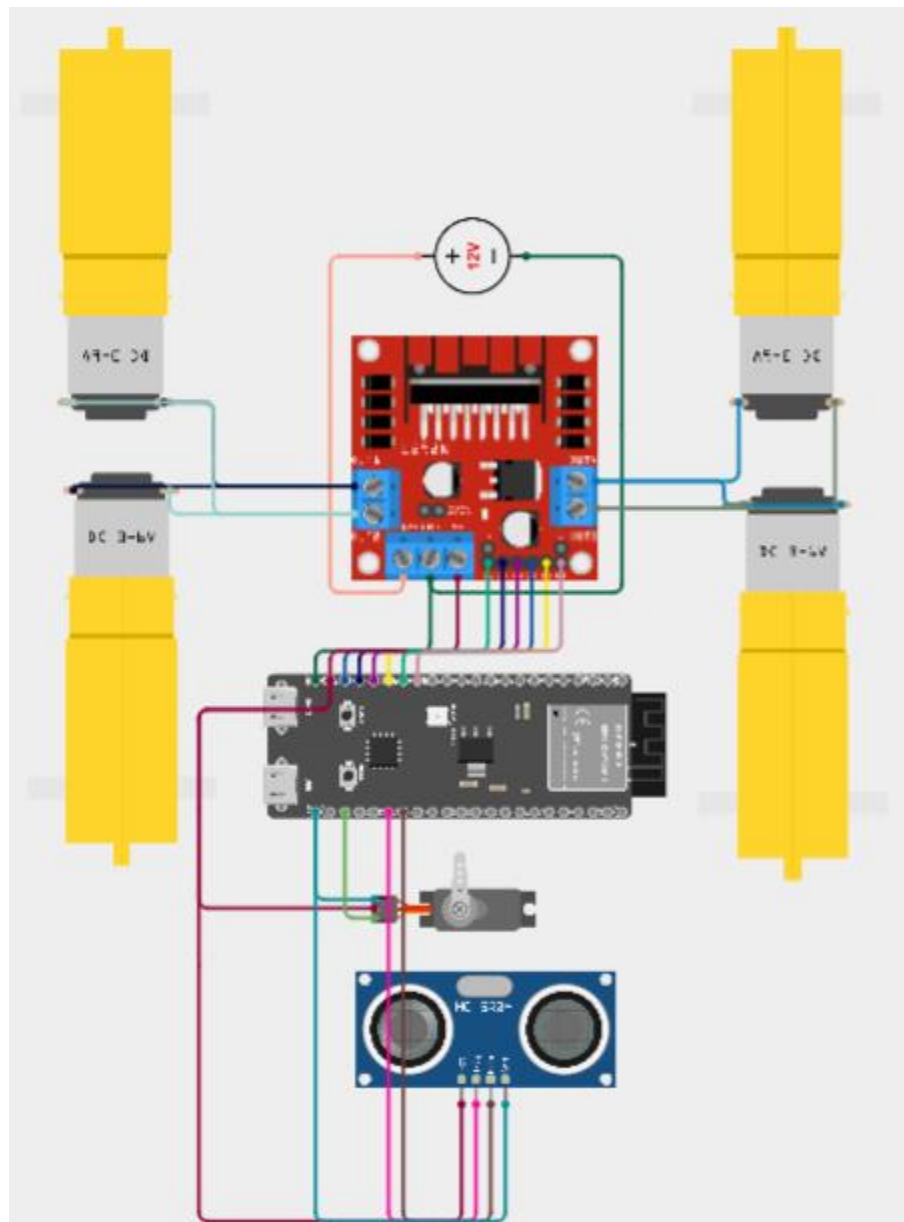
3. Motorul SG90

ESP32	SG90
GPIO32	Signal
5V	VCC
GND	GND

Observație:

- ENA și ENB sunt conectate la GPIO25 și GPIO26 și permit controlul vitezei motoarelor prin PWM. Jumperele ENA și ENB trebuie scoase.
- Motoarele sunt alimentate prin L298N, folosind o sursă/baterie separată față de ESP32.
- GND-ul L298N trebuie conectat la GND-ul ESP32 pentru a avea aceeași referință electrică.
- ESP32 nu trebuie să alimenteze direct motoarele, deoarece motoarele necesită un curent mai mare.
- HC-SR04 este alimentat la VIN, iar semnalul ECHO este conectat la GPIO34 printr-un divizor de tensiune pentru protejarea ESP32.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



Nota: Pinurile microcontroller-ului din schema pot fi ușor diferiti de poziționarea originală a acestora, singura condiție de funcționalitate este ca pinii folosiți (în afara celor de alimentare) să fie pini digitali.

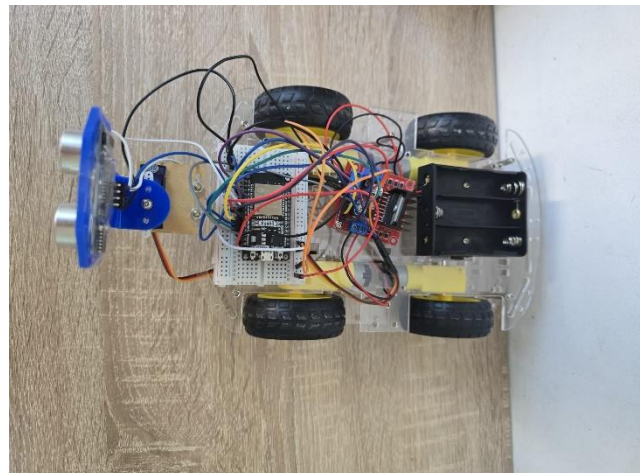
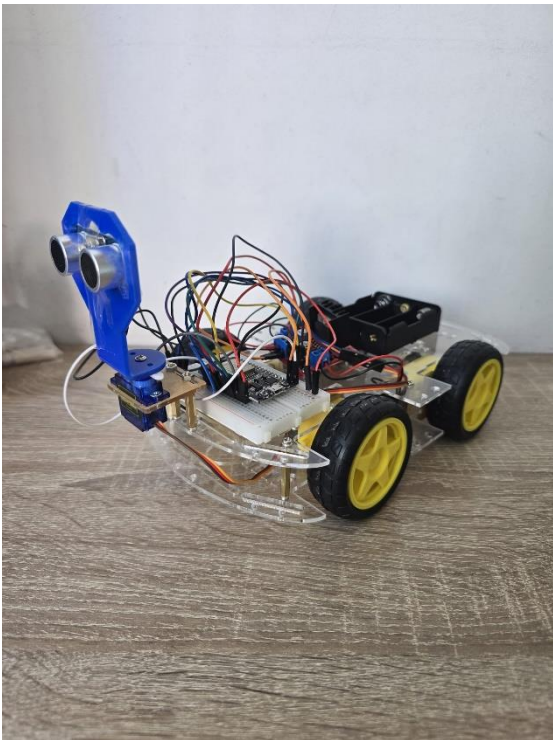
V. EXPLICATIE PROIECT:

Robotul este controlat de un **ESP32**, care coordonează toate componentele și gestionează deplasarea autonomă. Cele două motoare DC sunt controlate prin driverul **L298N**, iar viteza lor este reglată prin semnale PWM transmise prin pinii **ENA** și **ENB**.

Pentru detectarea obstacolelor este folosit senzorul ultrasonic **HC-SR04**. Acesta măsoară distanța până la obiectele aflate în fața robotului. Senzorul este montat pe un servomotor **SG90**, care îi permite să se orienteze spre stânga și spre dreapta.

În timpul funcționării, robotul se deplasează înainte atât timp cât nu detectează un obstacol la distanța stabilită. Când apare un obstacol, robotul se oprește și se deplasează puțin înapoi. Apoi, servomotorul rotește senzorul pentru a măsura distanța disponibilă în cele două direcții. Pe baza acestor măsurători, ESP32 alege direcția de evitare și comandă motoarele să vireze, după care robotul își continuă deplasarea autonomă.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
#include <Arduino.h>
#include <ESP32Servo.h>

// =====
// PINI PENTRU ESP32 + L298N + HC-SR04 + SG90
// =====

// L298N
const int ENA = 25;
const int LeftMotorForward = 13; // IN1
const int LeftMotorBackward = 12; // IN2

const int ENB = 26;
const int RightMotorForward = 14; // IN3
const int RightMotorBackward = 27; // IN4

// HC-SR04
const int trig_pin = 33;
const int echo_pin = 34;

// Servo SG90
const int servoPin = 32;

// =====
// SETARI
// =====

const int maximum_distance = 200;
const int obstacleDistance = 45;

// 0 - 255
const int motorSpeed = 120;

// Timpuri de miscare
const int reverseTime = 400;
const int turnTime = 500;
```

```

// Pozitiile servo
const int servoCenter = 115;
const int servoRight = 50;
const int servoLeft = 170;

bool goesForward = false;
long distance = 100;

Servo servo_motor;

// =====
// SETEAZA VITEZA MOTOARELOR
// =====

void setMotorSpeed(int speedValue) {
    speedValue = constrain(speedValue, 0, 255);

    analogWrite(ENA, speedValue);
    analogWrite(ENB, speedValue);
}

// =====
// ULTRASONIC
// =====

long readPing() {
    digitalWrite(trig_pin, LOW);
    delayMicroseconds(2);

    digitalWrite(trig_pin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);

    digitalWrite(trig_pin, LOW);

    unsigned long duration = pulseIn(echo_pin, HIGH, 30000);

    if (duration == 0) {

```

```
    return 250;
}
```

```
long cm = duration / 58;
```

```
if (cm <= 0) {
    cm = 250;
}
```

```
if (cm > maximum_distance) {
    cm = maximum_distance;
}
```

```
    return cm;
}
```

```
// =====
// SERVO + SCANARE
// =====
```

```
int lookRight() {
    servo_motor.write(servoRight);
    delay(500);
```

```
    int d = readPing();
```

```
    delay(100);
    servo_motor.write(servoCenter);
```

```
    return d;
}
```

```
int lookLeft() {
    servo_motor.write(servoLeft);
    delay(500);
```

```
    int d = readPing();
```

```

    delay(100);
    servo_motor.write(servoCenter);

    return d;
}

// =====
// MOTOARE
// =====

void moveStop() {
    analogWrite(ENA, 0);
    analogWrite(ENB, 0);

    digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);
    digitalWrite(LeftMotorBackward, LOW);

    digitalWrite(RightMotorForward, LOW);
    digitalWrite(RightMotorBackward, LOW);

    goesForward = false;
}

void moveForward() {
    goesForward = true;

    setMotorSpeed(motorSpeed);

    digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);
    digitalWrite(LeftMotorBackward, LOW);

    digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);
    digitalWrite(RightMotorBackward, LOW);
}

void moveBackward() {
    goesForward = false;

```

```
setMotorSpeed(motorSpeed);

digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);
digitalWrite(LeftMotorBackward, HIGH);

digitalWrite(RightMotorForward, LOW);
digitalWrite(RightMotorBackward, HIGH);
}
```

```
// Viraj pe loc spre DREAPTA
void turnRight() {
    goesForward = false;

    setMotorSpeed(motorSpeed);

    digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);
    digitalWrite(LeftMotorBackward, LOW);

    digitalWrite(RightMotorForward, LOW);
    digitalWrite(RightMotorBackward, HIGH);

    delay(turnTime);

    moveForward();
}
```

```
// Viraj pe loc spre STANGA
void turnLeft() {
    goesForward = false;

    setMotorSpeed(motorSpeed);

    digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);
    digitalWrite(LeftMotorBackward, HIGH);

    digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);
    digitalWrite(RightMotorBackward, LOW);
}
```

```

    delay(turnTime);

    moveForward();
}

// =====
// SETUP
// =====

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // L298N
    pinMode(ENA, OUTPUT);
    pinMode(ENB, OUTPUT);

    pinMode(LeftMotorForward, OUTPUT);
    pinMode(LeftMotorBackward, OUTPUT);
    pinMode(RightMotorForward, OUTPUT);
    pinMode(RightMotorBackward, OUTPUT);

    // Ultrasonic
    pinMode(trig_pin, OUTPUT);
    pinMode(echo_pin, INPUT);
    digitalWrite(trig_pin, LOW);

    // Servo
    servo_motor.setPeriodHertz(50);
    servo_motor.attach(servoPin, 500, 2400);

    // Pornire sigura
    moveStop();

    servo_motor.write(servoCenter);
    delay(2000);

    distance = readPing();
    delay(100);

```

```
distance = readPing();  
delay(100);
```

```
distance = readPing();  
delay(100);
```

```
distance = readPing();  
delay(100);
```

```
Serial.println("Robot ESP32 pornit.");  
Serial.print("Distanta initiala: ");  
Serial.print(distance);  
Serial.println(" cm");  
}
```

```
// =====  
// LOOP  
// =====
```

```
void loop() {  
    int distanceRight = 0;  
    int distanceLeft = 0;  
  
    delay(50);  
  
    Serial.print("Distanta: ");  
    Serial.println(distance);  
  
    if (distance <= obstacleDistance) {  
  
        // Oprim  
        moveStop();  
        delay(300);  
  
        // Dam cu spatele  
        moveBackward();  
        delay(reverseTime);  
    }  
}
```

```

// Oprim inainte de scanare
moveStop();
delay(300);

// Scanare dreapta
distanceRight = lookRight();
delay(300);

// Scanare stanga
distanceLeft = lookLeft();
delay(300);

Serial.print("Dreapta: ");
Serial.print(distanceRight);
Serial.print(" cm | Stanga: ");
Serial.print(distanceLeft);
Serial.println(" cm");

// =====
// INVERSARE DIRECTIE:
// Daca este mai mult spatiu in DREAPTA -> face STANGA
// Daca este mai mult spatiu in STANGA -> face DREAPTA
// =====
if (distanceRight >= distanceLeft) {
    turnLeft();
} else {
    turnRight();
}

delay(50);

} else {
    moveForward();
}

distance = readPing();
}

```

VIII. CONCLUZII:

Proiectul demonstrează realizarea unui robot autonom capabil să se deplaseze și să evite obstacolele fără intervenția directă a utilizatorului. Utilizarea ESP32 permite controlul motoarelor, al senzorului ultrasonic și al servomotorului dintr-un singur sistem.

Prin integrarea L298N, HC-SR04 și SG90, robotul poate analiza mediul din jur și poate lua decizii în funcție de distanțele măsurate. Controlul vitezei prin PWM oferă posibilitatea ajustării deplasării în funcție de necesități.

Proiectul reprezintă o aplicație practică a programării microcontrolerelor, a controlului motoarelor și a utilizării senzorilor pentru realizarea unui sistem autonom.

IX. REFERINTE:

-  **Arduino – Arduino Language Reference**
<https://docs.arduino.cc/language-reference/>
-  **Espressif – ESP32 Documentation**
<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>
-  **Arduino-ESP32 – PWM / LEDC**
<https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html>
-  **L298N Datasheet – STMicroelectronics**
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>
-  **HC-SR04 Ultrasonic Sensor – Technical Documentation**
<https://components101.com/sensors/ultrasonic-sensor-working-pinout-datasheet>
-  **ESP32 Obstacle Avoidance Robot Car – sursa de inspirație pentru proiect**
<https://robotik.com/how-to-build-an-obstacle-avoidance-robot-car-using-arduino/>